第一科学主线：近期研究补充

7. 构造、实际场节省与尚未闭合的全局连接

数学研究交接稿

2026 年 10 月 7 日

目录

7.1 严格次四构造已经改变候选最优值 **2**

7.2 一般背景响应：拓扑成本不是与背景无关的固定单价 **2**

7.3 向非球商 KE 主体的转移与两参数响应 **2**

7.4 同一实际族的 Nijenhuis 节省公式 **3**

7.5 必须随结果一起继承的修正 **4**

7.6 当前的两个全局终点 **6**

本分卷收录最近各轮中没有单列成证明稿、但会改变数学目标的综合认识，以及新系统档案所提供的必要基线。系统的构造和同场恒等式按其来源署明，不算成网页续研重新发现的结果。关于一般 O10、O11 的未完成连接只保留数学内容，不保留研究效率评议或鼓励性文字。[B01, B02, B03]

7.1 严格次四构造已经改变候选最优值

系统原稿的 degree-20、$x_0 = 3/100$、$X = 128$ 完整单吹起轮廓具有记录的区间

$$\frac{J_6}{8\pi^2} \in [0.995670030344086466\ldots, 0.995670030355130639\ldots]. \tag{7.1}$$

解析合法性包括正定性、bolt、普通负单吹起拓扑、完整边界标记和允许任意小损失的光滑化。它们必须与数值区间一起使用；浮点值不是区间证明。对可安放这些固定单元的选定原平衡族，原稿已经给出

$$\limsup_{j} \frac{\alpha(M_j)}{h_j} \le 4 - \frac{8}{9}\eta < 3.9961512 < 4. \tag{7.2}$$

复制的比例是 $28/9 + (8/9)p_{1,0}$，不是 $4p_{1,0}$。第四卷将原 P-证书和非紧共形选择组合成稍强数值上界，并扩大覆盖量词；第五卷则给出任意固定小领口内的解析节省。

因此，对同一已被构造覆盖的族，

$$\inf_{g} P(g) \ge 8\pi^2 Q_j - o(Q_j)$$

已经不能继续作为待证真结论。O11 的正确问题是确定新的最佳首项或精确上下极限，并取得同族匹配构造。

7.2 一般背景响应：拓扑成本不是与背景无关的固定单价

系统的 Burns 插入响应为：在固定光滑背景 (M, g) 上，选 $p \in M$ 与单位正手性形式 ζ，异常面积取 πx、截断半径取 $x^{1/5}$，则

$$P(\widehat{g}_x) = P(g) + 8\pi^2\{1 - xR^{+}_{p}(\zeta,\zeta)\} + O(x^{6/5}), \qquad R^{+} = W^{+} + \frac{s}{12}I. \tag{7.3}$$

余项依赖固定背景的局部控制。原始 Einstein 残差的对应公式还要求背景 Einstein。它是构造上界，不是任意单元费用的下界。

在负 Kähler–Einstein 背景上，垂直 Kähler 方向的二平面位于 $\ker R^{+}$，一阶附加费用消失。式 (7.3) 的余项大于潜在的 $x^2\log(1/x)$ 项，因此不能仅由一阶中性推断高阶节省。第五卷在特定 CH 背景上直接建立更精细余项；尚未得到一般背景版本。[B01]

有限尺度核心可以固定，而 $Q_j/A_j \to 0$ 通过背景增长实现。这说明平均缺陷小不强迫每个核心是标准恢复附近的微小扰动；以局部微扰类别覆盖全部竞争几何，需要额外证明。

7.3 向非球商 KE 主体的转移与两参数响应

系统原稿还构造了带分歧算术覆盖的紧化曲面，记

$$A_m = c_1^2(\overline{X}_m), \qquad \Delta_m = 3\chi(\overline{X}_m) - A_m > 0, \qquad \Delta_m/A_m \to 0.$$

它们具有负 KE 度量，但不是紧球商。完成的转移使用远离紧化因子的固定紧区域：在提升插入域上取得同一 C^2 误差 $\epsilon_m \to 0$，以固定缓冲区连接精确 CH 单元；每次插入的原始 Ricci 缺陷成本为 $O(\epsilon_m^2)$，$O(Q_m)$ 次插入的总误差是 $o(Q_m)$。未完成的近因子 Calabi-cap 方案不作为这项已完成转移的前提。[B01, B02, B05]

更一般地，令

$$Q = k + 4\ell, \quad h = Q/A, \quad r = \Delta/Q, \quad \theta = k/Q, \quad \sigma = 4r + 18\theta.$$

精确特征数关系为

$$T_+ = A - Q, \qquad \frac{3T_-}{A} = 1 + (\sigma - 3)h.$$

在相应实际供给范畴，系统记录的上下信息为

$$\liminf \frac{\alpha}{h} \geq \max\left\{\frac{4}{3}(3-\sigma)_+,\ \frac{18}{19}(4 + c_0 - \sigma)_+\right\}, \tag{7.4}$$

$$\limsup \frac{\alpha}{h} \leq 4(1 - \eta\theta). \tag{7.5}$$

其中 $c_0 > 0$ 沿用原强制估计的常数，$\eta > 0$ 是完整便宜单元的固定节省。它们尚未匹配为真实极值。平衡 $\sigma = 4$、$r \in [0, 1)$ 给

$$\limsup \frac{\alpha}{h} \leq 4 - \frac{8\eta}{9}(1 - r).$$

$r = 1$ 时此构造不再记录平衡节省，不代表一般存在性边界。

7.4 同一实际族的 Nijenhuis 节省公式

保留系统所验证的 simultaneous all-sign 供给：在同一 $s = -4$ 度量上，对每个符号向量选一个实际解，手柄仍要求相应 higher-type 或 holonomy 供给。记

$$\rho_\epsilon = |\Phi_\epsilon|^2 \in [0, 2], \quad \psi_\epsilon = 2\sqrt{2}\sigma(\Phi_\epsilon), \quad n_\epsilon = \psi_\epsilon/\rho_\epsilon,$$

$$W_{0,\epsilon} = \tfrac{1}{4}\left(\frac{\rho_\epsilon^2}{3} I - \psi_\epsilon \otimes \psi_\epsilon\right), \quad M_\epsilon = W^+ - W_{0,\epsilon}, \quad \zeta_\epsilon = \langle \Phi_\epsilon, \nabla\Phi_\epsilon\rangle.$$

Walsh 项为

$$\mathcal{W} = 2\|f_\varnothing^-\|_2^2 + 2\sum_{I \neq \varnothing} \|f_I^+\|_2^2 \geq 0.$$

这里平均的是曲率形式及数值，不是将不同线丛中的旋量或连接直接相加。[B03]

7.4.1 Dirac 约束 Lee 部分，而不消灭 Nijenhuis 部分

在 $\rho > 0$ 的区域写

$$\Phi = \sqrt{\rho}\, u, \quad |u| = 1, \quad \nabla u = i\beta u + v\, u^\perp, \quad a = d\sqrt{\rho}, \quad b = \sqrt{\rho}\,\beta.$$

本小节的 a, b 是实一形式，不是上同调类。则

$$|\nabla\Phi|^2 = |a|^2 + |b|^2 + \rho|v|^2, \quad |\zeta|^2 = \rho(|a|^2 + |b|^2), \quad |\nabla n|^2 = 4|v|^2.$$

将 $v = v_2 + v_4$ 正交分为 Gray–Hervella 的 $\mathcal{W}_2$、$\mathcal{W}_4$ 部分。源稿点态 Clifford 计算给

$$\rho|v_4|^2 = \tfrac{1}{2}|a + J'b|^2, \qquad |\nabla n|^2_{\mathcal{W}_2} = 4|v_2|^2. \tag{7.6}$$

$\mathcal{W}_2$ 是非可积性分量；Dirac 迹决定 Lee 分量，而不直接固定 v_2。源稿以 $cc^* = 2I$、$\ker c = \mathcal{W}_2$ 及 Clifford 线性性证明式 (7.6)。

7.4.2 完整的有符号节省

记 $\mathfrak{S}=8\pi^2Q-P$。系统源稿的精确式是

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}=\frac{1}{2}\mathbb{E}_\epsilon\int \rho_\epsilon^2|\nabla n_\epsilon|^2_{\mathcal{W}_2}\\ -\mathbb{E}_\epsilon\int\frac{(2-\rho)^2(2+2\rho-\rho^2)}{6}\\ -\mathbb{E}_\epsilon\int\rho\big(|a|^2+5|b|^2-2\langle a,J'b\rangle\big)\\ -4\mathbb{E}_\epsilon\|M_\epsilon\|_2^2-\mathcal{W}.\end{aligned}\tag{7.7}$$

全部减项非负：$2+2\rho-\rho^2>0$ 于 $[0,2]$，而幅度–相位二次型矩阵 $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\-1&5\end{smallmatrix}\right)$ 正定。

源稿的推导保留同场分解与幅度 Weitzenböck 式

$$\tfrac{1}{2}\Delta\rho+|\nabla\Phi|^2=\tfrac{1}{2}\rho(2-\rho),\qquad \Delta=d^*d,$$

将后式乘 2ρ 后积分，得到

$$\int 2\rho|\nabla\Phi|^2+4\int\rho|a|^2=\int\rho^2(2-\rho).$$

加入这个零恒等式，再代入式 (7.6)，幅度多项式和相位二次型便整理为式 (7.7)。相应源稿的完整字段定义与起始同场恒等式保存在附带原件中；这里不将它改称一个新供给定理。[B03]

令

$$R_N=\mathbb{E}_\epsilon\int\rho_\epsilon^2|\nabla n_\epsilon|^2_{\mathcal{W}_2},$$

式 (7.7) 即 $\mathfrak{S}=R_N/2-\mathcal{B}$、$\mathcal{B}\ge0$。因此实际结构全部可积时 $P\ge8\pi^2Q$；反之，固定比例的节省强迫同尺度的加权 Nijenhuis 能量。它允许并解释便宜单元，但尚未给出全局最大节省。

7.4.3 Weyl 形式

由自对偶二形式 Weitzenböck 式与同一个 Dirac 约束，源稿得到

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}=\mathbb{E}_\epsilon\int[\rho^2x_\epsilon-4|M_\epsilon|^2]\\ +\mathbb{E}_\epsilon\int\frac{(2-\rho)(\rho-1)(3\rho+2)}{3}-4\mathbb{E}_\epsilon\|\zeta_\epsilon\|_2^2-\mathcal{W},\end{aligned}\tag{7.8}$$

其中 $x_\epsilon=M_\epsilon(n_\epsilon,n_\epsilon)$。所用中间式是

$$\int|\nabla\psi|^2=2\|d\psi\|_2^2+2\int M(\psi,\psi)+\int\tfrac{\rho^2}{3}(4-\rho^2),\qquad |d\psi|^2=2\rho|b|^2.$$

式 (7.7)、(7.8) 是同一信息的两种形式，不能将同一 Walsh 成本重复收费。

7.5 必须随结果一起继承的修正

7.5.1 不能从一个有符号恒等式推出错误的双向强制

在 $Q=0$ 时，$-P=R_N/2-\mathcal{B}$ 只说明 $-P\le R_N/2$，不说明 $2P\le R_N$。附近非 Einstein 的 Kähler 度量可以具有可积的规范方向，因而 $R_N=0$ 而 $P>0$。原 Step44 的双向比较不能作为已证前置；可能的一侧 $R_N\le CP$ 需要自己的分析。[B02]

7.5.2 严格次四构造排除“全部次阈值几何必不稳定”的普遍目标

若某族已有 $\inf P \le 8\pi^2(1-\delta)Q$，$\delta>0$，则足够精确的真正极小化序列仍处于原阈值之下。继承的选择允许其在合法测试预算中满足

$$DP[H]=o(Q),\qquad D^2P[H,H]\ge -o(Q).$$

因此，不能再对全部 $P<8\pi^2Q$ 几何主张统一 Q 级下降方向。变分法仍可用，但其参照值必须允许已知节省。[I06, B01]

7.5.3 O10 的径向信息不能靠更名消失

同丛辅助截面有 $|v|+|\nabla^*\nabla v|\le C$。由 $|e|^2v$ 测试得到

$$\||e|\nabla v\|_2\le C\|e\|_{H^1}.$$

对满足相应二阶预算的测试 w，可进一步得到

$$\left|\fint \zeta\,\mathcal{C}\,\nabla^2 v\,\nabla w\right|\le C\|\zeta\|_{H^1}\to 0. \tag{7.9}$$

它不依赖 W^-，但必须有 $\zeta\to 0$ 于 H^1。$m-m_*\to 0$ 于 L^2 不允许把 ζ 换成 $m-m_*$ 而省略 dm。[I03]

另一已给出的逆幅度估计，在原类型投影输入下为

$$\limsup_j \fint \frac{|\nabla v_j|^2}{(m_j+\epsilon)^\theta}\le \frac{2m_*}{(1-\theta)(m_*+\epsilon)^\theta},\quad 0<\theta<1.$$

它排除最深低幅度区承载固定能量，却不排除固定中间幅度层的径向集中。源稿形式矩预算

$$d\mu_1(t)=4t\,dt\quad(0\le t\le m_*),\qquad \mu_2=0$$

满足

$$(p+1)\int_0^{m_*} t^{p-1}\,d\mu_1(t)=4m_*^{p+1}$$

而没有第五线质量。它是现有标量测试不足的代数例，不是实际 O10 反例。[I04, I05]

7.5.4 能量下半连续性不是标记费用定理

对符合负定性及所述端部条件的完整 AE 核心，源稿保留

$$P_N\ge 8\pi^2 b_2(N)+32\pi^2\{b_1(N)+e-1\}+\frac{1}{12}\int_N s^2.$$

一般 ALE 核心还必须加端群和签名谱修正。终端泡含一个二周期不意味着它已经支付一个 $8\pi^2$ 的 P 成本；Eguchi–Hanson 可以 $P=0$。对全局下界而言，额外非负能量可以遗漏，但未配准的拓扑标记不能遗漏。现有构造层次的次可加性也不自动证明混合标记费用可加，或等于闭流形最优值。[I05, B02]

7.6 当前的两个全局终点

O10。原全部实际输入下，是否存在完全不依赖拓扑密度的

$$\kappa_\beta \geq c\frac{(\beta-2)^2}{\beta^2}?$$

有限密度 FD、指定比例窗口 L′/K、第四卷的地理分区及第六卷的双取向交叉配对分别覆盖其准确范畴。它们没有提供任意单取向实际对象都满足的额外交叉关系。完整强制证书或合法闭流形逃逸尚未形成。

O11。对明确原族，决定 α_j/h_j 的最佳极限或精确上下极限，并给同族匹配下界及构造。当前严格次四上界必须保留；不能继续预设 4 为答案。稳定混合单元费用 γ_{bal} 给上界接口，反向全局比较仍未证明。

源文中 “完整实际系统的正质量–误差恒等式”、集中流的有效全局配对、带全部模态的曲率平方约化，以及真实低成本混合构造，都只是尚需证明的连接。它们不是现有主定理的隐藏前提，也不作为本汇编新增的已证定理。

参考文献

[I03] 项目辅助引理，*A double weighted test removes a class of uncontrolled negative Hessians*，2026-09-30。source_notes/I03_Double_Weighted_Test.md。

[I04] 项目续研 D，*An unbounded-curvature rate exclusion from the fifth-line test*，2026-09-29；完整径向与相位项见 §§7–8。source_notes/I04_Alternative_Global.md。

[I05] 网页续研，*O10 低幅度能量与 O11 极小序列接口*，2026-09-30。source_notes/I05_Low_Amplitude_and_Ideal_Minimizer.md。

[I06] 网页续研，*O10 低密度端点与 O11 定量变分选择*，2026-09-29。source_notes/I06_Direct_Work_and_Variational_Selection.md。

[B01] S1003A01 / S1003A02，*Mathematical Synthesis*，2026-10-07 快照。记录严格便宜单元、KE 转移、背景响应与当前范围。source_notes/B01_Two_Session_Synthesis.md。

[B02] S1003A01 / S1003A02，*Proof connections, corrections, and questions*，2026-10-07 快照。source_notes/B02_Connections_and_Corrections.md。

[B03] S1003A02 Step 40，*The Nijenhuis form of the signed field cost, its Weyl form, and pointwise exhaustion*。source_notes/B03_Nijenhuis_and_Weyl_Identity.md。

[B05] S1003A01 Step 33，*Surgery slope law and ASD retention*。source_notes/B05_Surgery_Slope_Law.md。